

ELÉMENTS DE CORRECTION DE L'EXAMEN DU 28/04/2025

Exercice 1.

1. Si A_1 , A_2 et A_3 sont les colonnes de la matrice A , on vérifie que :

$$\begin{aligned}\|A_1\|^2 &= \frac{1}{4}(1+2+1) = 1 & \langle A_1, A_2 \rangle &= \frac{1}{4}(\sqrt{2}+0-\sqrt{2}) = 0 \\ \|A_2\|^2 &= \frac{1}{4}(2+0+2) = 1 & \langle A_1, A_3 \rangle &= \frac{1}{4}(1-2+1) = 0 \\ \|A_3\|^2 &= \frac{1}{4}(1+2+1) = 1 & \langle A_2, A_3 \rangle &= \frac{1}{4}(\sqrt{2}+0-\sqrt{2}) = 0\end{aligned}$$

La matrice A est donc orthogonale. Comme c'est la matrice de l'endomorphisme u dans une base orthonormée directe, u est une isométrie vectorielle.

2. En développant par rapport à la deuxième colonne, on trouve :

$$\det A = \frac{1}{8} \left(-\sqrt{2} \begin{vmatrix} -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \sqrt{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{vmatrix} \right) = \frac{1}{8}(4+4)=1.$$

Comme la matrice est spéciale orthogonale, l'isométrie est une rotation. On détermine l'axe et son orientation en choisissant un vecteur propre pour la valeur propre 1 :

$$\begin{aligned}A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + \sqrt{2}y + z &= 2x \\ -\sqrt{2}x + \sqrt{2}z &= 2y \\ x - \sqrt{2}y + z &= 2z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x + \sqrt{2}y + z &= 0 \\ -\sqrt{2}x - 2y + \sqrt{2}z &= 2y \\ x - \sqrt{2}y - z &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -x + \sqrt{2}y + z &= 0 \\ -4y &= 0 \\ 0 &= 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} L-2-\sqrt{2}L_1 \\ L_3+L_1 \end{matrix} \\ &\iff \begin{cases} x - z &= 0 \\ y &= 0 \end{cases}\end{aligned}$$

et on en déduit qu'on peut prendre comme axe $\text{Vect}\{(1,0,1)^T\}$ orienté par le vecteur unitaire $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T$ par exemple. Comme on a une rotation, la trace de la matrice, qui vaut 1 est égale à $1+2\cos\theta$ ce qui donne $\cos\theta=0$ on a alors $\sin^2\theta=1$ et pour déterminer le signe du sinus, on calcule le déterminant de la matrice constitué dans l'ordre du vecteur choisi pour orienté l'axe, d'un autre vecteur non colinéaire, par exemple $(1,0,0)^T$, et de son image par la rotation. Le sinus est donc du signe de

$$\begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 1/\sqrt{2} & 1/2 \end{vmatrix} = -1/2$$

donc $\sin \theta = -1$ et $\theta = -\frac{\pi}{2}$. Si on avait choisi comme vecteur orientant l'axe $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, -1)^T$ alors le signe du sinus serait positif.

En ce qui concerne la base, On peut choisir le premier vecteur :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le deuxième vecteur doit être de norme 1 et orthogonal au premier. Par exemple

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Il faut choisir un troisième vecteur tel qu'on obtienne une base orthonormée directe, ce qui s'obtient facilement avec le produit vectoriel :

$$e_3 = e_1 \wedge e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dans cette base, la symétrie s'écrit :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.

1. Connaissant l'expression analytique de l'application affine f dans le repère (O, I, J) , on sait que, dans la base associée $(\vec{OI}, \vec{OJ})$, l'application vectorielle $\vec{f}$ a pour matrice représentative :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que c'est une isométrie directe du plan vectoriel, donc une rotation vectorielle d'angle θ où $\cos \theta = 0$ et $\sin \theta = -1$, soit $\theta = -\frac{\pi}{2}$. On détermine le centre en résolvant le système :

$$\begin{cases} x = -3+y \\ y = 5-x \end{cases}$$

et en substituant x dans la deuxième équation on trouve $y = 5 - (-3 + y)$. On trouve $y = 4$ puis $x = 1$. Le centre K de la rotation a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

2. On rappelle que $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ et $y = \frac{z-\bar{z}}{2i} = -i\frac{z-\bar{z}}{2}$. Grâce à cela on calcule

$$\begin{aligned} z' &= x' + iy' = \frac{(-3+y) + i(5-x)}{2} \\ &= \frac{(-3 - i\frac{z-\bar{z}}{2}) + i(5 - \frac{z+\bar{z}}{2})}{2} \\ &= \frac{z(-i\frac{1}{2} - i\frac{1}{2}) + \bar{z}(i\frac{1}{2} - i\frac{1}{2}) - 3 + 5i}{2} \\ &= \frac{-iz - 3 + 5i}{2} \end{aligned}$$

3. La transformation s'écrit $z' = az + b$ avec $a = \frac{i}{2} = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}$. C'est donc une similitude directe de rapport $\frac{1}{2}$, d'angle $\frac{\pi}{2}$ et donc le centre est d'affixe :

$$\frac{b}{1-a} = \frac{2-i}{2(1-\frac{i}{2})} = 1$$

ce qui correspond au point I .

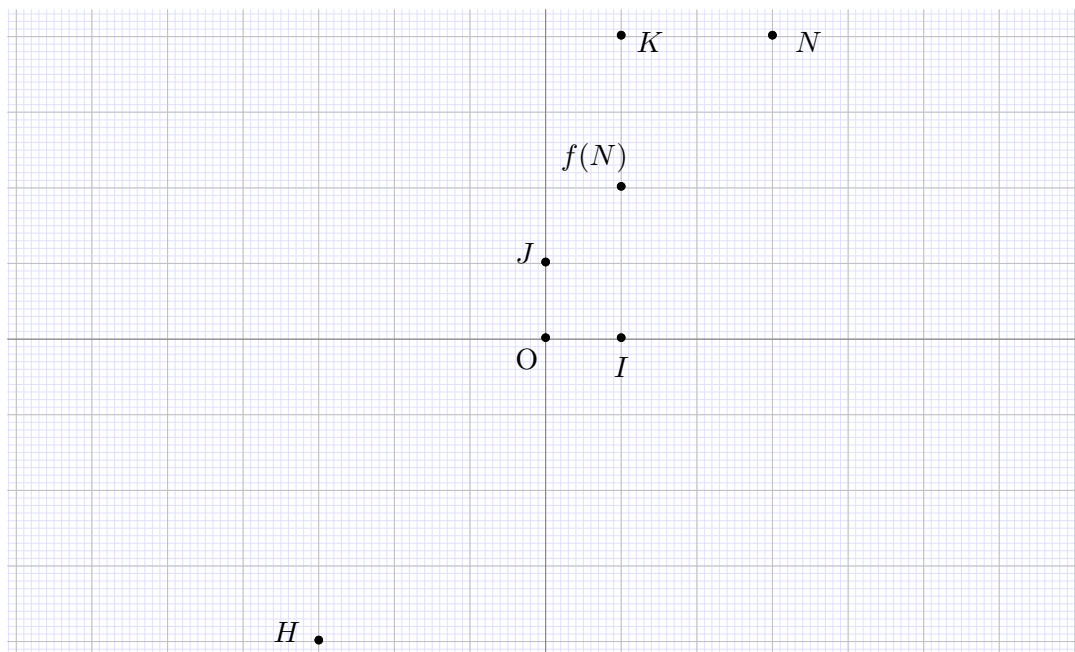
4. L'écriture complexe de $h = g \circ f$ est :

$$z' = \frac{i}{2}(-iz - 3 + 5i) + \frac{2-i}{2} = \frac{1}{2}z - \frac{3+4i}{2}$$

C'est une similitude directe de rapport $\frac{1}{2}$ et d'angle 0, ce qui est bien une homothétie de rapport $\frac{1}{2}$. Son centre H a pour affixe :

$$z_H = -\frac{3+4i}{2(1-\frac{1}{2})} = -3-4i.$$

5. On a la figure suivante :



6. On reporte aussi sur la figure le point N d'axe $3+4i$, le point $f(N)$ d'axe :

$$-i(3+4i)-3+5i=1+2i$$

et finalement on calcule $h(N)=O$. On pouvait le deviner car l'homothétie h associée à tout point M le milieu du segment $[H,M]$ or N est le symétrique de H par rapport à l'origine O qui est donc bien le milieu du segment $[H,N]$.

Exercice 3.

1. On a :

$$\det(I_2 - A_t) = \begin{vmatrix} 1 & t \\ -t & 1 \end{vmatrix} = 1 + t^2 \neq 0$$

donc la matrice est inversible et

$$(I_2 - A_t)^{-1} = \frac{1}{1+t^2} \begin{pmatrix} 1 & -t \\ t & 1 \end{pmatrix}.$$

2. On a :

$$P_t = \frac{1}{1+t^2} \begin{pmatrix} 1 & -t \\ t & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -t \\ t & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{1+t^2} \begin{pmatrix} 1-t^2 & -2t \\ 2t & 1-t^2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie aisément que la matrice est orthogonale de déterminant 1

3. C'est donc une matrice de rotation avec $\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. Si on avait $\theta = \pi$ modulo 2π , alors on aurait $\frac{1-t^2}{1+t^2} = -1$ soit encore $1-t^2 = -1-t^2$ ce qui est impossible.

4. On a

$$\begin{aligned} R_\theta = (I_2 + B)(I_2 - B)^{-1} &\iff R_\theta(I_2 - B) = I_2 + B \iff R_\theta - R_\theta B = I_2 + B \\ &\iff R_\theta - I_2 = R_\theta B + B \iff (R_\theta + I_2)B = R_\theta - I_2 \end{aligned}$$

et si $\theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$, -1 n'est pas valeur propre de R_θ . On peut donc inverser $(R_\theta + I_2)$ et donc

$$B = (R_\theta + I_2)^{-1}(R_\theta - I_2)$$

or

$$R_\theta + I_2 = \begin{pmatrix} 1 + \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & 1 + \cos \theta \end{pmatrix}, \det(R_\theta + I_2) = 2(1 + \cos \theta), \quad (R_\theta + I_2)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sin \theta}{2(1 + \cos \theta)} \\ \frac{-\sin \theta}{2(1 + \cos \theta)} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

et donc

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sin \theta}{2(1 + \cos \theta)} \\ \frac{-\sin \theta}{2(1 + \cos \theta)} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} \\ \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Les formules de duplication de l'angle sont :

$$\begin{cases} \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \end{cases}$$

et en appliquant ces formules à $\alpha = \frac{\theta}{2}$ on trouve :

$$\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{1 + \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \cos^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} = \tan(\theta/2).$$

Exercice 4.

1. On rappelle que :

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= \langle x+y, x+y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ \|x-y\|^2 &= \langle x-y, x-y \rangle = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \end{aligned}$$

et donc

$$\frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \frac{1}{4}(2\langle x, y \rangle + 2\langle x, y \rangle) = \langle x, y \rangle$$

2. Si u est une similitude, comme u est linéaire, on a, pour tous x, y dans E :

$$\begin{aligned} \langle u(x), u(y) \rangle &= \frac{1}{4}(\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2) = \frac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2) \\ &= \frac{k^2}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = k^2 \langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

Réciproquement, si pour tous x, y , $\langle u(x), u(y) \rangle = k^2 \langle x, y \rangle$, alors, en prenant $y=x$ on voit immédiatement que u est une similitude.

3. Si $\langle x, y \rangle = 0$, alors $\langle u(x), u(y) \rangle = k^2 \langle x, y \rangle = 0$.

4.

a) En développant on trouve :

$$\langle e_i + e_j, e_i - e_j \rangle = \langle e_i, e_i \rangle - \langle e_j, e_j \rangle = \|e_i\|^2 - \|e_j\|^2 = 1 - 1 = 0.$$

D'une part, u préserve l'orthogonalité donc, comme $\langle e_i + e_j, e_i - e_j \rangle = 0$, on a

$$\langle u(e_i + e_j), u(e_i - e_j) \rangle = 0.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} \langle u(e_i + e_j), u(e_i - e_j) \rangle &= \langle u(e_i) + u(e_j), u(e_i) - u(e_j) \rangle \\ &= \langle u(e_i), u(e_i) \rangle - \langle u(e_i), u(e_j) \rangle - \langle u(e_j), u(e_i) \rangle + \langle u(e_j), u(e_j) \rangle \\ &= \|u(e_i)\|^2 - \|u(e_j)\|^2 \end{aligned}$$

et donc les vecteurs $u(e_i)$ ont tous même norme qu'on note k .

b) Si $i \neq j$, $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ et comme u préserve l'orthogonalité,

$$\langle u(e_i), u(e_j) \rangle = 0.$$

Ceci prouve que la famille est orthogonale. Grâce à cela, si $y = \sum_{i=1}^n \alpha_i u(e_i)$,

$$\begin{aligned} \|y\|^2 &= \langle y, y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i u(e_i), \sum_{j=1}^n \alpha_j u(e_j) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \langle u(e_i), u(e_j) \rangle && \text{(bilinéarité)} \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \alpha_i \langle u(e_i), u(e_i) \rangle && \text{(famille orthogonale)} \\ &= k^2 \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \right) && (\langle u(e_i), u(e_i) \rangle = \|u(e_i)\|^2 = k^2) \end{aligned}$$

c) Soit x un vecteur de E qui s'écrit

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$$

dans la base orthonormée. Comme cette base est orthonormée,

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$$

mais alors

$$u(x) = u\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i u(e_i)$$

et d'après la question précédente,

$$\|u(x)\|^2 = k^2 \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \right) = k^2 \|x\|^2.$$

On vient de montrer que tout endomorphisme qui préserve l'orthogonalité est une similitude vectorielle.